# Sistema de monitorización nocturna de crisis tonicoclónicas

–Alerta Posictal–




Integrantes:

- Jean Pierre Roy Cortez Alban
- Abigail Valentina Vasco Panduro
- Naun Aldair Cari Quispe
- César Roberto García Bonilla
- Rodrigo Emiliano Salas Cano

# Índice

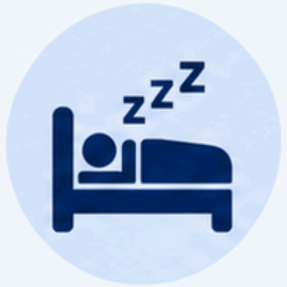



01 Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario – Matriz morfologica

02 Conceptos de solución optima del proyecto

03 Entrevista al usuario

# Identificación de problemas



## Crisis que pueden pasar inadvertidas

- **46,9 %** de pacientes presentó al menos una crisis no reportada.
- **45,1 %** de los eventos no fueron reconocidos.
- El **sueño aumenta** la probabilidad de **subregistro.**

[1]



## Riesgos en el periodo postictal

- El fin de los movimientos **no implica recuperación inmediata.**
- Puede presentarse **inmovilidad, desaturación de oxígeno y alteración respiratoria.**

[2] , [3]



## Falsas alarmas y confianza del cuidador

- La detección poco fiable y las falsas alarmas son una de las **principales barreras** para su aceptación.

[4]



## Desafíos de uso en la práctica

- Movimiento y artefactos pueden deteriorar la **calidad de las señales.**
- El sistema debe ser **cómodo, fácil de usar y estable** durante toda la noche.

[5] , [6] , [7]

# Estructura de funciones:

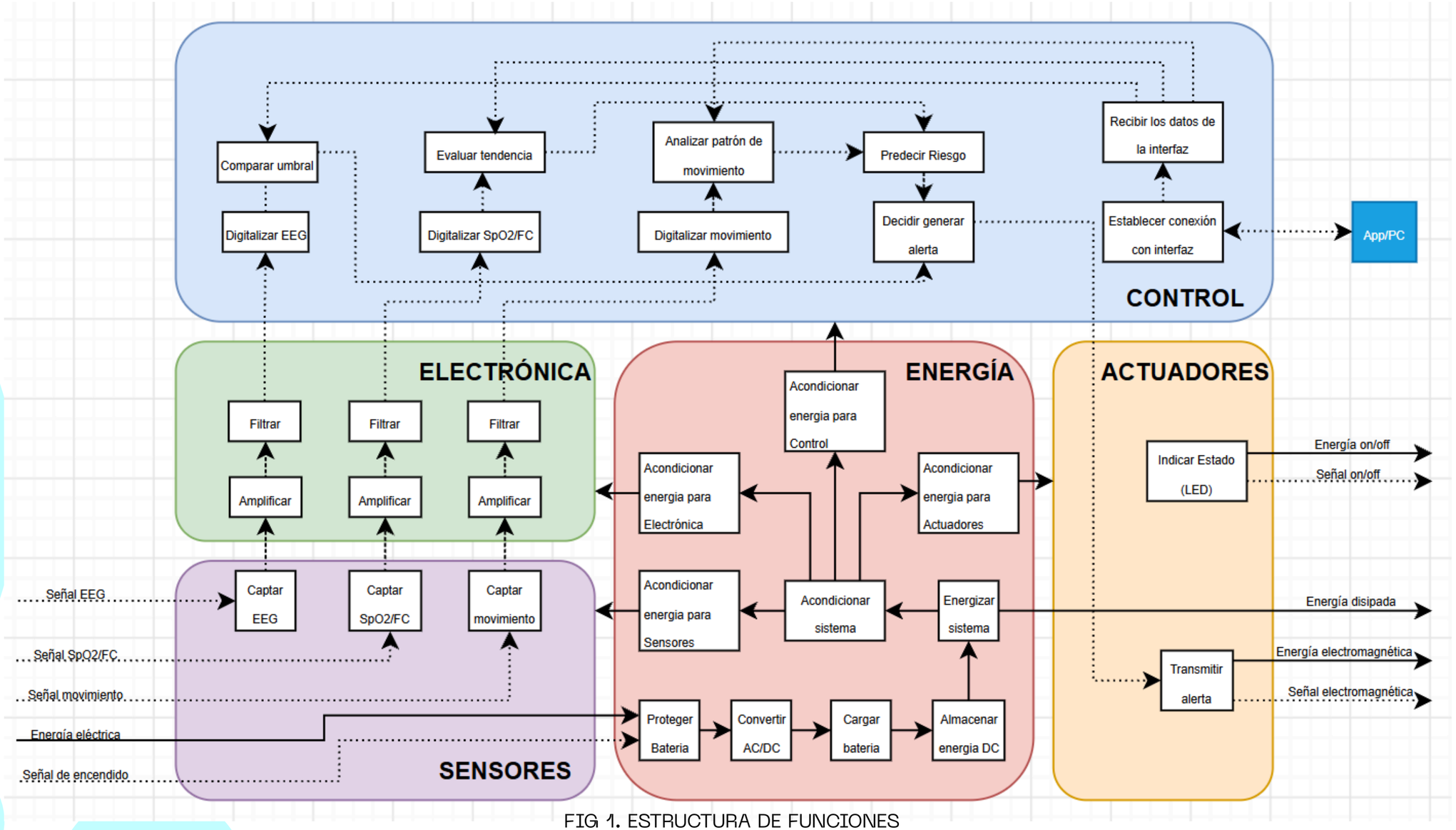
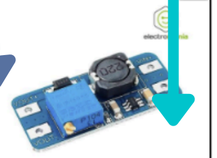
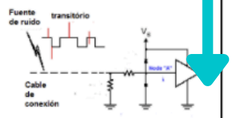
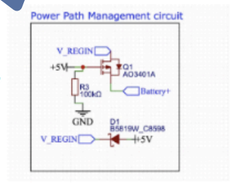
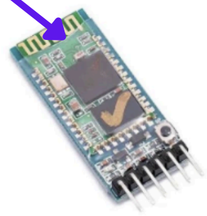
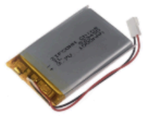
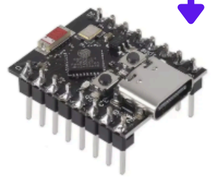
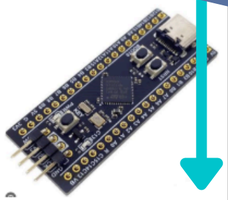



FIG 1. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

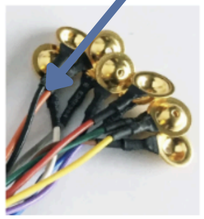
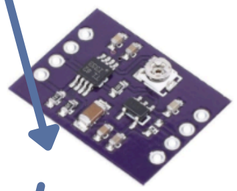
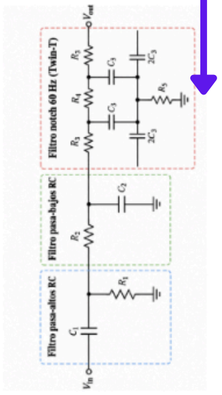
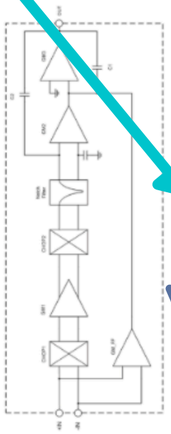
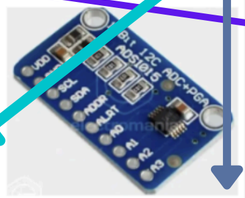
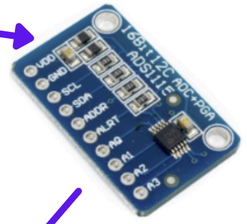
# MATRIZ MORFOLÓGICA

| Nro. | Funciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conversión de Energía (AC/DC) |  Cargador de pared comercial USB + cable |  Fuente conmutada interna HLK-PM01 |  Fuente conmutada interna tipo "Open Frame" (5V) | |
| 2 | Gestión de Carga de Batería |  Módulo cargador dedicado (TP4056) |  Módulo de gestión integrada de energía (IP5306 / MH-CD42) |  Placa BMS 1S (1 Serie) para Litio | |
| 3 | Regulación / Elevación de Voltaje |  Elevador de voltaje Boost a 5V (MT 3608) |  Salida regulada integrada a 5V en módulo UPS | | |
| 4 | Conmutación Automática (Función UPS) |   Circuito de transistores MOSFET de paso directo |   Sistema de gestión Power-Path integrado |  Módulo UPS integrado de Litio (5V continuo) | |

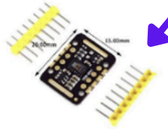
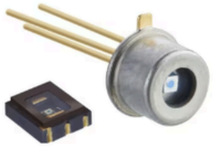
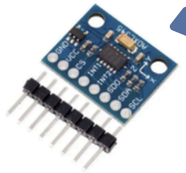
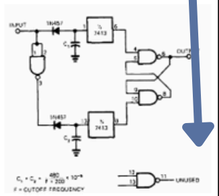
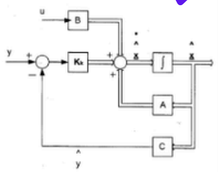
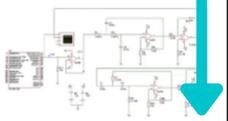
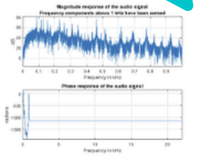
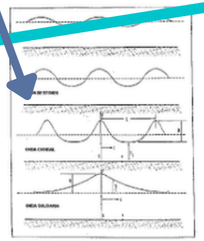
# MATRIZ MORFOLÓGICA

| Nro. | Funciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Almacenar energía |  Batería LiPo 3.7 recargable USB-C +Regulador |   Batería recargable 3.7 V + AMS1117 |    Power bank compacto integrado (mayor autonomía) | |
| 6 | Encender el sistema |  Interruptor basculante redondo iluminado de 3 pines |  Switch / Interruptor ON/OFF, |  Interruptor de palanca de 3 pines SS12F44VG5 de 5 mm |  Push Button 4 pines MicroSwitch |
| 7 | Indicar estado (encendido/apagado) |  Diodo Emisor de Luz Monocromático |  Diodo LED Bicolor de Terminal Común |  Modulo de Motor Vibrador de 5VDC |  Módulo Buzzer Activo |
| 8 | Procesar señales y evaluar riesgo de crisis (comparación de cada parámetro) |  ESP32-C3 |  STM32F411 |  ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 | |

# MATRIZ MORFOLÓGICA

| Nro. | Funciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Captar EEG |  Electrodo Ag/AgCl adhesivo – Ambu Neuroline 720 |  OpenBCI Gold Cup Electrode |  BioAmp Cable v3 |  Open-cEEGrid |
| 10 | Procesar señal EEG |  BioAmp EXG Pill |   ADS1299-4 – PGA interno |  INA333 |   AD8421 |
| 11 | Filtrar EEG |  Filtro RC pasivo pasa banda + notch 60 Hz |  Filtro activo con OPA333 |  LTC1068-200, filtro configurable | |
| 12 | Digitalizar EEG |   ADS1299-4 – ADC interno |  ADS1015 |  ADS1115 |  ADS131M04 c |

# MATRIZ MORFOLÓGICA

| Nro. | Funciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Etapa de Lectura Oximétrica y Pulso |  Pulsioxímetro MAX30102 |  Pulsioxímetro MAX30100 |    MAX30102 | |
| 14 | Captar movimiento |  ADXL345 Acelerómetro 3 ejes |  Módulo IMU MPU6050 - Acelerometro |  SparkFun 6DoF IMU Breakout - BMI270 | |
| 15 | Filtrar movimiento |  Filtro digital pasa-bajos por software Calida digital integrada del |  Filtro de Kalman (fusión de señales) |  Filtro pasa-banda centrado en frecuencia de temblor convulsivo | |
| 16 | Analizar patrón de movimiento |  Análisis de frecuencia (FFT) por software |  Comparación de forma de onda contra plantilla (template matching) |  Clasificador embebido tipo TinyML | |

# MATRIZ MORFOLÓGICA

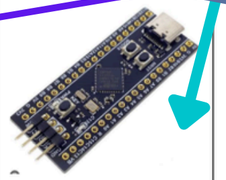
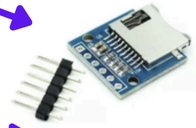
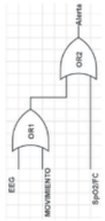
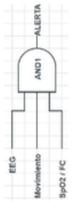
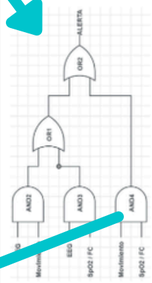
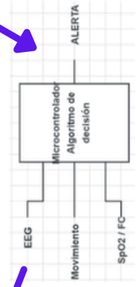
| Nro. | Funciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Captar EMG |  Sensor EMG MyoWare |  Analógico EMG por OYMotion |  D8226 EMG Muscle |  BioAmp EXG Pill |
| 18 | Procesar señales y evaluar umbrales fisiológicos |  ESP32-C3 |  STM32F411 |  ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 | |
| 19 | Almacenar datos fuera de línea (Respaldo local cuando no hay conexión) |  Módulo HW-125 |  Módulo Lector MicroSD de Adafruit |  Módulo MicroSD Mini | |
| 20 | Decidir generar alerta |  |  |  |  |
| 21 | Transmitir alerta |  SIM7600G-H |  A7670G |  SIM/7080G LTE-M / NB-IoT | |

TABLA 1. MATRIZ MORFOLOGICA

# Cuadro de análisis de Necesidades

| Necesidad identificada | Criterio para evaluar las alternativas |
|---|---|
| Detectar eventos automáticamente | Capacidad de funcionamiento autónomo |
| Evitar eventos no detectados | Confiabilidad de la información adquirida |
| Evitar alarmas innecesarias | Capacidad para reducir falsas alarmas |
| Dormir con el sistema colocado | Comodidad y baja intrusión |
| Uso domiciliario repetitivo | Facilidad y reproducibilidad de colocación |
| Movimientos normales durante el sueño | Robustez frente a movimiento y artefactos |
| Monitorización prolongada | Compatibilidad con funcionamiento continuo |
| Uso de múltiples variables | Capacidad de integración y sincronización |
| Diferentes características entre usuarios | Configurabilidad |
| Cuidador sin supervisión permanente | Comunicación remota y oportuna |
| Revisión posterior del evento | Capacidad de almacenamiento y registro |
| Uso cercano y prolongado al cuerpo | Seguridad durante el uso |

TABLA 3. CUADRO DE NECESIDADES

# MATRIZ PUGH

**Concepto seleccionado: Banda deportiva — 28 puntos**

Mayor superficie para distribuir sensores y mejor condición esperada de sujeción durante el sueño.

| Criterios técnicos y económicos | Solución 1 | Solución 2 | Solución 3 | Solución ideal |
|---|---|---|---|---|
| Función | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Seguridad | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Facilidad de uso | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Comodidad | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Baja complejidad | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Tamaño reducido | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Bajo consumo energético | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Confiabilidad | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Fácil adquisición de componentes | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Facilidad de montaje | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Facilidad de mantenimiento | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Bajo costo de la tecnología | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total | 24 | 27 | 28 | 48 |

TABLA 2. MATRIZ PUGH

# Bocetos

## Concepto 1: Antifaz instrumentado

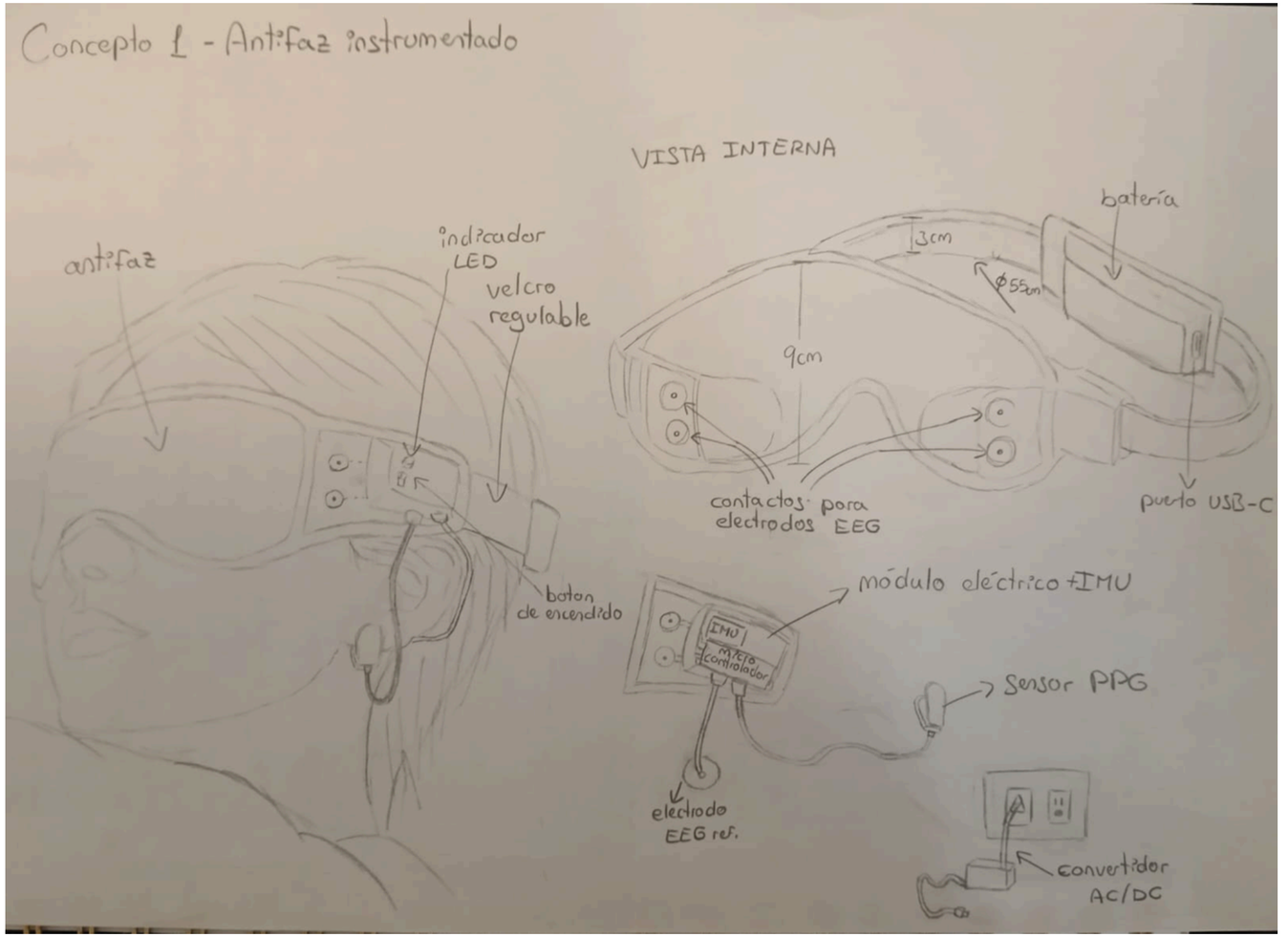



FIG 2. BOCETO 1

# Concepto 2: Vincha ligera

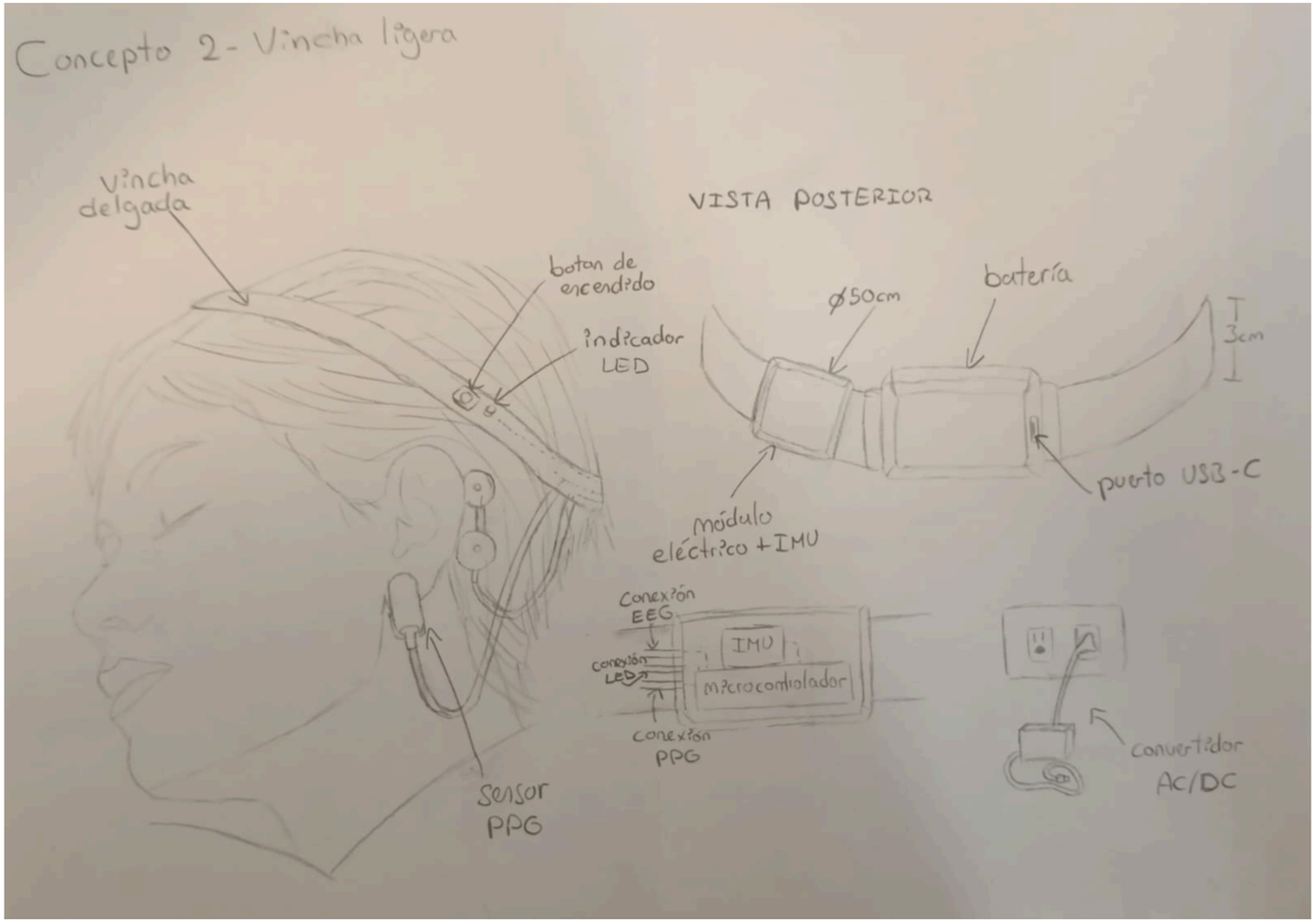



FIG 3. BOCETO 2

# Concepto 3: Banda deportiva instrumentada

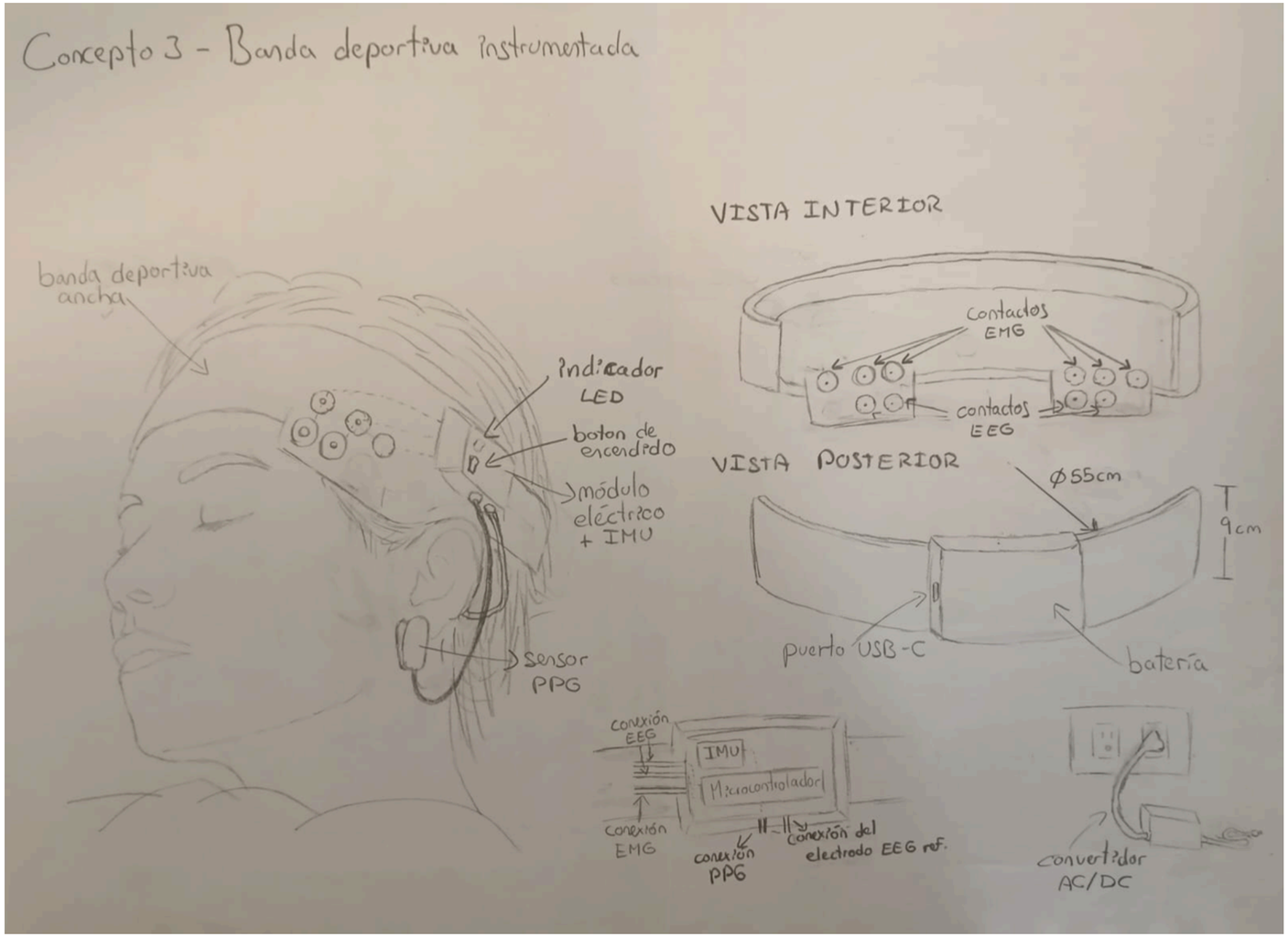



FIG 4. BOCETO 3

# Optimización de recursos

## Electrónica

- ESP32-C3 como unidad central [8]
- Procesamiento de señales
- Evaluación de umbrales
- Decisión de alerta

## Sensores

- EEG: BioAmp + ADS1115 [9], [10]
- EMG: BioAmp EXG Pill [9]
- PPG: MAX30102 [11]
- Movimiento: MPU6050 [12]

## Integración

- Menor cableado externo
- Distribución en una sola banda
- Electrónica desmontable
- Migración futura a PCB propia

## Energía

- LiPo 3.7 V recargable [13]
- Gestión de carga [13]
- Regulación de tensión
- Autonomía por validar

# Impacto y sostenibilidad



## Impacto en el usuario

- Monitorización nocturna automática
- Alerta remota al cuidador
- Vigilancia durante y después del evento

[14], [15]



## Usabilidad

- Banda única y ajustable
- Menor interacción antes de dormir
- Menor cantidad de elementos externos

[15], [16]



## Sostenibilidad

- Sistema recargable
- Componentes reemplazables
- Menor uso de consumibles

# Propuesta técnica final

## Entradas del sistema



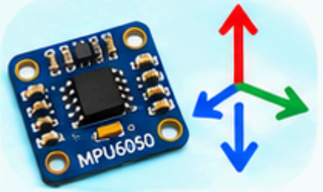
**EEG**
BioAmp Cable v3 + BioAmp EXG Pill + ADS1115
[8], [9]



**EMG temporal**
BioAmp EXG Pill
[9]



**PPG / $SpO_2$**
MAX30102
[13]




**Movimiento**
MPU6050
[12]




## ESP32-C3

- Procesamiento de señales
- Umbrales fisiológicos
- Algoritmo de decisión

TinyML
[10]



**MicroSD Mini**
Respaldo local
[11]

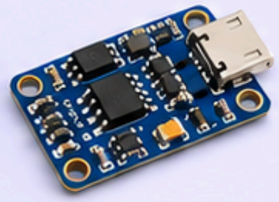



**SIM7080G**
LTE-M / NB-IoT
[14]



**Alerta al cuidador**



**Alimentación**
LiPo 3.7 V + gestión de carga + regulación
[15], [16], [17]

# ENTREVISTAS

## Entrevistado 1:

| Etapa | Respuestas del entrevistado |
|---|---|
| Antes de crisis | No logra identificar señales que anticipen una crisis. Ha presentado aproximadamente 4 episodios desde los 17–18 años. Tiene temor a sufrir caídas o golpes durante el sueño. |
| Durante la crisis | No conserva recuerdos lúcidos del episodio ni puede reconocer con anticipación cuándo ocurrirá. Esto dificulta prevenir accidentes por sí mismo. |
| Despues de la crisis | Presenta dolor muscular intenso que puede impedirle caminar, además de náuseas y dolor de cabeza. Los síntomas pueden durar al menos un día completo. |
| Seguimiento medico | Refiere tratamiento con carbamazepina y divalproato de 500 mg, y controles neurológicos cada tres meses. |
| Necesidad identificada | Requiere un sistema de monitoreo que permita detectar posibles crisis, alertar a un cuidador y reducir el riesgo de lesiones, especialmente durante la noche. |

TABLA 4. ENTREVISTA DEL USUARIO

# ENTREVISTAS

## Entrevistado 2:

| Aspecto evaluado | Respuestas del especialista |
|---|---|
| Reconocimiento de crisis nocturnas | Es frecuente que pasen desapercibidas, especialmente en pacientes que duermen solos |
| Riesgo de SUDEP | Complicación poco frecuente, pero grave, asociada especialmente a crisis tónico-clónicas no controlodas |
| Estrategias de prevención | Adherencia al tratamiento, controles médicos y supervisión nocturna mediante sistemas de alerta |
| Limitaciones de dispositivos actuales | Falsas alarmas, incomodidad durante el sueño y dependencia de una sola señal fisiológica |
| Actuación ante una crisis | Proteger de golpes, colocar de lado cuando sea posible y solicitar ayuda ante crisis prolongadas o complicaciones |
| Caracteristicas del dispositivo ideal | Cómodo, confiable, fácil de colocar, con detección multimodal y alertas rápidas al cuidador |

TABLA 5. ENTREVISTA DEL ESPECIALISTA

# BIBLIOGRAFÍA


[1] E. S. Nurse, J. French, V. Wong, y M. Cook, «Tonic-clonic seizures captured during ambulatory video-EEG are frequently unreported», Epilepsia, vol. 67, n.o 9, pp. 4803-4812, sep. 2026, doi: 10.1002/epi.70334.

[2] J. Phamnguyen et al., «Progressive clonic slowing predicts severity of respiratory dysfunction and prolonged postictal immobility in tonic-clonic seizures», Epilepsia Open, vol. 10, n.o 6, pp. 1892-1904, dic. 2025, doi: 10.1002/epi4.70161.

[3] J. Kuo, W. Zhao, C.-S. Li, J. D. Kennedy, y M. Seyal, «Postictal immobility and generalized EEG suppression are associated with the severity of respiratory dysfunction», Epilepsia, vol. 57, n.o 3, pp. 412-417, mar. 2016, doi: 10.1111/epi.13312.

[4] H. Grote et al., «Caregivers' experiences and expectations regarding seizure monitoring – A survey-based study», Epilepsy Behav, vol. 176, p. 110914, mar. 2026, doi: 10.1016/j.yebeh.2026.110914.

[5] L. Wei, Y. Gong, Y. Li, J. Wang, y Y. Li, «Assessing photoplethysmography signal quality for wearable devices during unrestricted daily activities», Biomed Phys Eng Express, vol. 12, n.o 1, dic. 2025, doi: 10.1088/2057-1976/ae250f.

[6] C. J. de Gans et al., «Sleep assessment using EEG-based wearables – A systematic review», Sleep Med Rev, vol. 76, p. 101951, ago. 2024, doi: 10.1016/j.smrv.2024.101951.

[7] S. F. Savietto et al., «Usability and stability of longitudinal at-home sleep evaluation using the Waveband electroencephalogram headband in an insomnia population», Sleep Adv, vol. 7, n.o 1, p. zpag001, 2026, doi: 10.1093/sleepadvances/zpag001.

[8] «BioAmp Cable v3», Upside Down Labs Store. Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://store.upsidedownlabs.tech/product/bioamp-cable-v3/

[9] «BioAmp EXG Pill — upsidedownlabs.github.io documentation». Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.upsidedownlabs.tech/hardware/bioamp/bioamp-exg-pill/

# BIBLIOGRAFÍA


[10] «TinyML [Book]». Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.oreilly.com/library/view/tinyml/9781492052036/?utm_source=chatgpt.com

[11] A. Industries, «MicroSD card breakout board+». Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.adafruit.com/product/254

[12] «Homepage | Intelligent Sensing Solutions». Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://invensense.tdk.com/en-us/search-result

[13] «MAX30102 Datasheet and Product Info | Analog Devices». Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/MAX30102.html

[14] «SIM7080G Module LPWA Wireless Solutions | SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd.» Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.simcom.com/product/SIM7080G.html

[15] «Lithium Ion Battery - 850mAh». Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.sparkfun.com/lithium-ion-battery-850mah.html

[16] «IP5306 | Battery Management | INJOINIC | LCSC», LCSC Electronics. Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.lcsc.com/product-detail/PMIC-Battery-Management_IP5306_C181692.html

[17] Olimex, «MT3608», Olimex. Accedido: 10 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.olimex.com/Products/Components/IC/MT3608/

# Muchas gracias

